🛡️ 나는 자동차
포지션 밸런스 제안

⚡ 암살자 · 🎯 저격수 · 🛡️ 탱커 · 💚 힐러
진단 → 바꿀 숫자 → 작은 규칙 → 계산표 → 재미 → 카드 문구 → 봇 → 확인 방법 → 우선순위

2026-10-24 · 「나는 자동차 — 포지션 밸런스 자료」(placeId 104662599996900) 코드값 기준

🛡️ 나는 자동차 — 포지션 밸런스 제안 (2026-10-24 코드값 기준)

5줄 요약

1. **처치 시간 목표**: 1:1에서 계속 맞힐 때(비행 시간 제외) 보통 몸(65~100)은 **3.5~10초**, 탱커(200)만 단독 **20초까지**(2명이 쏘면 12초 안). **가득 찬 체력 한 방 사망 0건, 첫 신호 → 죽음 3초 이상**.
2. **바꾼 키 14개**: 기존 키 9개(힐러 hp · 파동 쿨 · 저격 락온/장전/레이저/정지 · 탱커 폭탄 속도/회전/수명) + 새 키 5개(숫자 3: 암살자 처치 시 투명 쿨 상한 · 탱커 발사 간격 · 봇 힐러 조준 원뿔 / 봇 분기 플래그 2: 봇 탱커 · 봇 저격수 '그냥 쏘기' 켜기). 숫자 12개 중 11개는 지금 값의 절반~두 배 안(×0.71~×2.0), `invis.killCooldown` 만 기준값이 0(처치 시 초기화)이라 배율 없음(새 행동 상한, invis.cooldown 10 대비 0.3). 숫자는 부록 D 조각을 PositionConfig에 붙이면 끝(힐러 hp · 탱커 cooldown은 코드 0줄). 코드가 필요한 것: killCooldown · coneDeg · noLockFire를 읽는 줄(PositionServer · BotBrain), 3.1 방어막, 3.2 레이저 알림, 3.4 👻?, 3.5 공로, 3.9 투명 윤곽, 7장 봇 행동.
3. **먼저 바꿀 3개**: ① 힐러 즉사 제거 묶음(hp 50→65 + 방어막 '다시 받아도 안 작아짐' + 설정 자기 점검) ② 탱커 묶음(발사 간격 3 새 키 + 폭탄 speed 30 · turn 34 · life 10 + 봇 근접 '그냥 쏘기') ③ 저격 묶음(락온 4 · 장전 5 · 레이저 0.25 · 정지 20 + 레이저 알림).
4. **유지한 큰 틀**: 포지션 4개와 정체성, 스위치 12 + 발사 + F·X(새 버튼 0개), 노즐 힘 이동, 4대4 · 락온→발사 · 자기장 · 물 · 부활, 새 큰 시스템 없음. 11.6 공통 값은 하나도 안 건드림.
5. **"가정" 표시**: 실제 대전 기록(승률·선택률)이 아직 없어, 코드 숫자로 계산한 것은 그대로 쓰고 **실측이 없는 판단에는 "가정"**이라고 붙였다. 가정 전체 목록은 부록에 있다.

---

1. 진단 — 포지션마다 강점·약점 + 지금 가장 큰 문제 5개

⚡ 암살자

- **강점**: 초당 피해 18.8(30 ÷ 1.6)로 최고, 조준 없이 버튼 하나 · 땅에서도 펑이라 첫 '재밌다'가 가장 빨리 오는 포지션. 투명 5초로 락온·유도 미사일을 끊고 붙고, 처치하면 투명이 바로 돌아옴. 봇도 정상 작동(45초에 파동 7 · 처치 1).
- **약점**: 체력 65(저격 2방 · 탱커 2방) · 사거리 24 · 공격하면 투명 풀림. 맞는 쪽 신호가 '첫 파동'뿐이고 처치→투명 0초라 다음 표적도 무신호(눈덩이 ④). 사람 탱커의 락온 없는 근접 폭탄(1.5초마다 60)에는 코앞에서 지지만, 봇 탱커는 MinFireDist 50 때문에 못 쏴 봇 판에선 늘 이김(⑪).

🎯 저격수

- **강점**: 한 방 50 · 사거리 340 · 조준 경고 없음(레이저만 35% = 1.75초 뒤)으로 유일하게 탱커 사거리(220) 밖에서 때리고, 탱커는 1.5배 빨리(3.3초) 잡음. 활공(최대 낙하 11.7)으로 오래 떠 있고 '한 방 50'은 한 번 들으면 이해하는 환상.
- **약점**: 속도 18 이하로 멈춰야 조준이 쌓이고(켜짐/꺼짐 노즐로 유지가 어려움, **가정**), 락온 5 + 장전 6초 → 65hp 혼자 처치 최소 11초 · 초당 8.3으로 최저(③, 45초에 봇 2대 5발). 60 안은 조준 불가라 암살자에게 거의 늘 지고, 힐러 50에겐 신호 없는 즉사(①) — 레이저가 유일한 신호인데 모바일 작은 화면에서 300 거리 선은 잘 안 보임.

🛡️ 탱커

- **강점**: 체력 200(파동 7 · 저격 4 · 직격 4) · 넉백 ×0.15 · 충돌 면역으로 '나 무적이야' 느낌. 폭발 반지름 30에 35~60 광역으로 멈춘·뭉친 상대에게 강하고 명중 콤보가 쌓임. `missile.cooldown` 키 한 줄만 넣으면 발사 간격을 따로 조절할 수 있게 코드가 이미 준비됨(`P.fireCooldown`).
- **약점**: 폭탄 22 < 봇 비행 24라 움직이는 봇을 못 맞힘(100 거리 4.5초, 45초에 폭발 2번, ②). 적이 1.5배 빨리 락온 · 판정 +7.5 · 가속 0.68g — 단독 처치 피격 열은 9.6~21.3초(미사일 공격 기준 12~21.3초)로 가장 깊. 반대로 락온 없이 1.5초마다 60 = 초당 40은 경고가 전혀 없는 숨은 압도 기술이고 봇은 못 써 사람·봇 규칙이 다름(⑪).

💚 힐러

- **강점**: 초당 회복 10(25 ÷ 2.5)이 저격 8.3을 넘어 저격수를 막는 '저울'. 방어막 25~40 · 궁극기 팀 전체 +50(최대 +200)은 가장 큰 '우와' 순간. 팀원 락온 1.5초 · 사거리 230 · 고도 무시 · 벽 붙기로 사람에겐 쓰기 쉬움.
- **약점**: 체력 50 = 저격 50(경고 없음) · 탱커 직격 60 · 파동 2방 1.6초 — 유일하게 '신호→죽음 0초'(①). 공격이 없고 치유 +15 < 명중 +30이라 점수판 꼴찌, 살린 팀원이 처치해도 화면에 아무것도 안 떠 '내가 한 게 없어 보임'. 봇 힐러는 25° 원뿔 탓에 45초에 2대가 치유 1번(⑦), 방어막 겹치기 버그(60→40 · 8초, ⑩)로 열심히 할수록 손해.

지금 가장 큰 문제 5개

#	문제	근거 숫자
1	**힐러가 영문도 모르고 한 방에 죽는다 — 신호→죽음 0초 매치업**	힐러 50 ≤ 저격 50(`lock.silent`라 '🔒 조준 당하는 중' 없음, 레이저는 0.35×5 = 1.75초 뒤) = 탱커 직격 60(락온 없는 근접 폭탄은 추적 경고도 없음). 파동도 2방 1.6초. 9.3표 힐러 열은 첫 신호→죽음 기준으로 저격·직격 0초(1방), 파동 1.6초로 3칸이 3초 아래. 관찰: 폭발 지점 옆 14 거리의 50 체력 적이 한 번에 쓰러짐. 60으로 올려도 파동 2방 1.6초(쿨 1.8이면 1.8초)·직격 1방이 남아 65가 필요.
2	**탱커의 락온 없는 근접 연사 — 경고 없는 1.5초 처치, 사람만 가능**	공통 `Missile.Cooldown` 1.5로 60 피해를 1.5초마다 = 초당 40(파동 18.8의 2.1배). 암살자 65는 첫 피격 뒤 1.5초, 힐러 50은 첫 발에 죽고 락온을 안 하니 경고가 없음. 탱커는 자기 폭발에 안 다쳐 붙어 있어도 손해 0. 봇은 락온해야 쏘고 MinFireDist 50 안에선 안 쏴 봇 탱커는 붙은 암살자에게 0 피해 → 사람 판과 봇 판의 상성이 다름(⑪).
3	**탱커 폭탄이 봇보다 느려 움직이는 상대를 못 잡는다**	폭탄 22 < 봇 비행 24(사람은 훨씬 빠름). 100 거리 비행 4.5초, 200 거리 9.1초, 관찰 60 거리 표적을 7.1초 쫓아감, 45초에 폭발 2번. 락온 5초 + 비행 4.5초 = 조준~폭발 약 10초를 아이가 지켜보기만 함. 26으로 올려도 접근 속도 2/s × 수명 14초 = 28 거리밖에 못 좁혀 효과 없음 → 30(접근 6/s, 10초에 60) 필요.
4	**저격수의 신호가 레이저 하나뿐이고 혼자 처치는 11초 — 쏘는 아이도 맞는 아이도 억울**	락온 5초 중 1.75초 뒤에야 레이저, HUD 경고 · 미사일 빨간 강조 없음, 탄 비행 0.3~1.5초 → 레이저를 못 보면 대응 0초(모바일 300 거리 선 인지율 데이터 없음, **가정** 낮음). 반대로 65hp 처치 5+6 = 11초, 초당 8.3으로 최저, 45초에 봇 2대 5발, 포지션 모드엔 미사일 포지션이 저격·탱커 둘뿐(⑤). 치유 10/초 > 저격 8.3이라 힐러 옆 표적은 혼자 영원히 못 죽임.
5	**암살자 연속 기습 + 방어막 겹치기 버그로 '내가 왜 죽었지'가 반복되고, 봇 힐러는 치유를 안 해 힐러 값이 측정 불가**	처치하면 투명 쿨 10→0(코드 확인)이라 투명→처치(3.2초)→투명 사슬에서 다음 표적도 첫 파동 전까지 신호 0, 투명 접근 신호는 켜지는 순간 연기 1회만. 궁극기 방어막 60 위에 치유 방어막을 주면 min(60+25, 40) = 40 · 8초로 깎여 '🛡️ +-20'(코드 확인된 버그) → 20만큼 사라진 체력. 봇 힐러 2대가 45초에 치유 1번(쿨 2.5면 이론 18번) → 봇 10판에서 힐러는 '없는 포지션'으로 측정됨.

---

2. 바꿀 숫자 표

키 이름은 11장 그대로(`List.<포지션>.<경로>`). "(새 키)"는 PositionConfig에 한 줄을 더 넣는 것이고, 코드가 이미 그 키를 읽거나(탱커 `missile.cooldown`) 읽는 줄 하나를 추가해야 한다(나머지 넷: `killCooldown` · `coneDeg` · 두 `noLockFire`). 배율은 지금 값 대비. 규칙 키(불리언 · 기준값 0)는 배율이 없어 따로 표시.

설정 키(11장 이름 그대로)	지금 값	바꿀 값	이유	기대 효과
`List.healer.hp`	50	**65** (×1.3)	50 = 저격 50(경고 없음) = 탱커 직격 60 이하라 유일하게 '신호→죽음 0초' 칸. 60으로는 파동 2방(1.6초) · 탱커 직격 1방(락온 없는 근접 폭탄은 경고가 전혀 없음)이 남아 설계자 3명의 비평이 모두 high로 지적. 65면 최대 단발 60 < 65라 모든 공격이 최소 2방이 되고 암살자·저격수와 같은 숫자라 '약한 셋은 똑같이 파동 3번 · 저격 2발 · 폭탄 2방' 한 문장으로 외움.	힐러 열: 파동 3방 3.6초 · 저격 2방 9초 · 탱커 직격 2방 10초 · 폭발 끝 2방 · 기본 미사일 2방 6초. 가득 찬 체력 한 방 사망 0건, 등호(60=60)에 매달린 칼날 숫자도 사라짐. 카드 hp 별 1→2.
`List.assassin.pulse.cooldown`	1.6	**1.8** (×1.125)	눈덩이(④) 완화와 탱커→암살자 변 확보. 65hp 처치 3.2→3.6초(기본 미사일 2방 6초 대비 여전히 가장 빠름), 탱커 7방 9.6→10.8초가 되어 탱커의 락온 폭탄 2방(10초 + 비행 0.5~1초)과 근접 무락온 2방(3초)보다 느려짐. 초당 18.8→16.7로 여전히 1위이고 65·100·200 상대 맞는 횟수(3·4·7)는 그대로.	암살자 정체성(가장 빠른 근접 처치)은 유지, '펑' 두 번 사이에 돌진으로 빠질 0.2초가 더 생기고 탱커가 암살자를 1:1에서 이기는 쪽으로 정리됨.
`List.assassin.invis.killCooldown` (새 키)	처치 시 쿨 0으로 초기화	**3** (새 행동 상한이라 배율 없음 · invis.cooldown 10 대비 0.3)	투명→처치→투명 사슬에서 다음 표적도 첫 파동 전까지 신호가 없음(④). 3초면 첫 파동부터 보이는 시간 3.6초 + 3초 = 6.6초 ≥ 저격·탱커 락온 4~5초라 팀원이 반격 락온을 끝낼 수 있음. 설정 키로 두어 PositionConfig '숫자만 바꾸면 반영' 원칙 유지.	처치 뒤에도 투명이 '금방'(3초 안) 돌아와 짜릿함은 남고, 연속 기습의 무신호 구간만 끊김. 봇 암살자에도 자동 적용.
`List.sniper.lock.time`	5	**4** (×0.8)	저격수 혼자 처치 11초(③) · 포지션 모드 원거리 화력 부족(⑤). 4초는 아이가 '하나 둘 셋 넷' 셀 수 있는 길이. 탱커 상대 2.67초.	65hp 처치 4+5 = 9초, 탱커 2.67+15 = 17.7초. 첫 발사가 1초 빨라져 표적이 화면을 벗어나기 전에 쏠 확률이 오름.

설정 키(11장 이름 그대로)	지금 값	바꿀 값	이유	기대 효과
`List.sniper.missile.cooldown`	6	**5** (×0.83)	락온 4와 짝. 초당 피해 8.3→10(기본 미사일 11.3 아래, 치유 10과 동률 → 힐러가 붙은 표적은 저격수 혼자 못 뚫음이 '힐러 먼저'라는 상성으로 남음). 두 번째 사격은 첫 피격이 이미 신호라 5초 틈이면 충분.	저격수 혼자서도 65hp를 9초에 처치, 봇 저격수 발사 수 증가(관찰 봇 2대 합 45초 5발 → 목표 2대 합 7발 이상 = 1대당 4발 이상, 8.4와 같은 단위).
`List.sniper.lock.laserAt`	0.35	**0.25** (×0.71)	락온 4초 기준 0.25×4 = 1.0초 뒤 레이저 → 노출 3.0초(지금 1.75초 뒤 · 노출 3.25초). 락온을 1초 줄인 만큼 경고 시간을 지켜 줌. 탱커 상대는 0.67초 뒤 · 노출 2.0초.	저격수가 빨라져도 표적의 피할 시간은 거의 그대로(3.0초 ≥ 목표 3초). 레이저 알림 규칙과 짝.
`List.sniper.lock.stillMax`	18	**20** (×1.11)	켜짐/꺼짐 노즐로 떠 있는 아이의 속도가 18~22 사이에서 흔들려 '멈춰야 조준돼요'가 자꾸 뜬다(**가정**). 20은 봇 도로 주행 22 · 비행 24보다 낮아 봇은 지금처럼 멈춰야 조준됨.	'거의 멈췄는데 왜 안 돼' 불만 감소, 봇 행동 변화 없음.
`List.tank.missile.speed`	22	**30** (×1.36)	22 < 봇 비행 24라 움직이는 봇을 영원히 못 맞힘(②). 26은 접근 속도 2/s로 수명 안에 28밖에 못 좁혀 사실상 차이 없음(비평 확인). 30은 접근 6/s로 수명 10초 안 60까지 추격, 100 거리 비행 4.5→3.3초라 '⚠️ 미사일 추적 중' 경고 뒤 피할 틈(락온 5초 + 비행 3.3초)은 그대로. 기본 미사일 46의 65%라 '느리고 큰 폭탄' 유지. ±30%를 조금 넘지만 봇 24를 뚜렷히 앞서려면 필요(이유 따로: 부록 가정 목록).	봇 탱커 명중·처치가 바닥에서 올라오고, 탱커 아이가 미사일 카메라에서 빗나가는 걸 지켜보는 시간이 줄어듦.
`List.tank.missile.turn`	28	**34** (×1.21)	속도만 올리면 선회 반지름이 22/0.489 = 45 → 61로 커져 돌아 도망가는 상대를 오히려 덜 쫓음. 34°/s면 30/0.593 = 51로 지금과 비슷.	빨라진 폭탄이 '끈질기게 따라가는' 성격은 그대로.
`List.tank.missile.life`	14	**10** (×0.71)	최대 비행 거리 유지용: 22×14 = 308 → 30×10 = 300(사거리 220보다 길게). 수명 폭발 자리가 너무 멀리 가지 않게.	폭탄이 날아가는 범위는 지금과 같음.

설정 키(11장 이름 그대로)	지금 값	바꿀 값	이유	기대 효과
`List.tank.missile.cooldown` (새 키)	1.5 (공통 `Missile.Cooldown`)	**3** (×2.0)	락온 없이 1.5초마다 60 = 초당 40(파동의 2배)이고 락온 경고 · 미사일 추적 경고가 모두 없어 두 번째로 짧은 억울한 죽음(⑪). 3초면 초당 20(파동 16.7보다 조금 세서 탱커>암살자 변은 성립), 65hp 근접 처치 3.0초(목표 3초). 락온 사격은 락온 5초가 더 길어 영향 없고, 11.6 공통값은 안 건드려 기본차 영향 0. 부록 A `P.fireCooldown` 이 `e.missile.cooldown` 을 이미 읽어 숫자 한 줄로 적용. 경계값(×2.0).	근접 폭탄은 '그냥 쏘기' 기술로 정식 인정되되 압도(40/초)는 사라짐. 봇 탱커도 같은 간격으로 같은 기술을 씀.
`List.tank.bot.noLockFire` (새 키 · 불리언)	없음(봇은 락온해야 쏨)	**true** (배율 없음)	사람 탱커만 쓰는 근접 '그냥 쏘기'(⑪)를 봇에도 줘 사람·봇 규칙 통일. 거리 ≤ 25 · 정면 ±20°(25 × sin 20° = 8.6 < 신관 10)에서만 → 공통 `Bots.MinFireDist` 50은 그대로.	봇 탱커도 거리 25 안 정면 적에게 3초마다 발사(3.3 · 7장). 탱커→암살자 변이 봇 판에도 생김.
`List.sniper.bot.noLockFire` (새 키 · 불리언)	없음(봇은 락온 사격만)	**true** (배율 없음)	60 안 직선 사격이 사람만 되면 봇 10판의 암살자→저격수 변이 사람 판보다 과장됨(⑪). 거리 ≤ 40 · 정면 ±5° · 투명 아님 · 장전 끝에만 → 명중 반경 6은 40 거리에서 ±8.5°라 정지·느린 표적은 맞음(명중률은 **가정**, 8.4 비교 게이트).	봇 저격수도 코앞 암살자에게 5초마다 직선 50. 봇 판 상성이 사람 판과 같은 기준으로 측정됨.
`List.healer.bot.coneDeg` (새 키 · BotBrain 힐러의 팀원 조준에만)	25 (공통 `Bots.LockConeDeg`)	**50** (×2.0)	봇 힐러 2대가 45초에 치유 1번(⑦): 앞 25° 원뿔에 팀원을 1.5초 둬야 함. 팀원 조준은 적 조준이 아니라 넓혀도 공정하고, 포지션 키로 두어 공통 `Bots.LockConeDeg` (기본 차 · 다른 봇)는 그대로. 90° · 70°는 사람 화면보다 넓어 '봇도 같은 규칙'에 어긋나므로 ×2.0 경계인 50에서 멈추고 이동 목표 변경(7장)과 함께 측정.	목표 봇 힐러 45초당 치유 3회 이상(지금 0.5회). 힐러 측정값이 '없는 포지션'으로 나오는 문제 해소.

바꾸지 않은 values 키(참고): `assassin.hp 65` · `pulse.damage 30` · `pulse.radius 24` · `invis.time 5` · `invis.cooldown 10` · `dash.cooldown 4` · `sniper.hp 65` · `sniper.missile.damage 50` · `lock.minDist 60` · `tank.hp 200` · `tank.lock.time 5` · `splash.max 60 / min 35 / radius 30` · `lockedMult 1.5` · `heal.amount 25` · `heal.shield 25` · `heal.shieldMax 40` · `heal.cooldown 2.5` · `ult.max 150` · `ult.heal 50` · `ult.shield 40` · `ult.shieldMax 60` — 모두 지금 값 유지. 11.6 공통값은 0개 변경.

---

3. 작은 규칙 변경 — 무엇을, 왜, 어떻게

3.1 방어막은 다시 받아도 작아지지 않는다 (겹치기 버그 ⑩ 수정)

- **왜**: 치유 방어막(최대 40 · 8초)과 궁극기 방어막(최대 60 · 10초)이 같은 칸을 써서 60 위에 치유를 주면 40 · 8초로 깎이고 '🛡️ +-20'이 뜬다. 아이에게 '도와줬는데 깎였다'는 가장 이상한 경험이고 힐러 가치 측정도 왜곡된다. 시간을 늘 갱신하면 치유 방어막으로 60을 영구 유지하는 구멍이 생기므로 **양이 늘었을 때만** 시간을 갱신한다.
- **어떻게** (PositionServer 방어막 부여 — 치유·궁극기 공용. `src`는 `"heal"` 또는 `"ult"`, `srcMax` / `srcTime`은 그 출처의 shieldMax/shieldTime):

```
local new = math.max(cur, math.min(cur + add, srcMax))
local gained = new - cur
if gained > 0 then
    shield = new
    shieldUntil = math.max(shieldUntil, now + srcTime)
    if src == "heal" then
        -- 아래 두 줄은 치유 출처에서만 (7장: 궁극기로 준 양은 게이지에 안 셈 · 궁극기 점수는 기존대로 1회 +30)
        ultGauge += gained
        score += shieldPoints
    end
    show("🛡 +" .. gained)
else
    -- 값 · 시간 모두 그대로 (같은 출처의 가득 찬 방어막도 시간 갱신 없음)
    show("🛡 유지") -- 점수 · 게이지 없음
end
```

  치유 쿨다운은 평소처럼 소모. **부수 효과(의도)**: 같은 출처의 가득 찬 방어막도 시간이 갱신되지 않는다(치유 40 위에 +25 → gained 0 → 8초 그대로). 지금 코드는 이때 8초가 새로 시작했으므로, 이 규칙으로 힐러가 40 방어막을 계속 유지하는 일은 없어지고 쿨만 소모된다(의도: 방어막 영구 유지 방지). 치유 방어막만은 갱신하고 싶다면 `if gained > 0 or (src == "heal" and cur <= srcMax) then`으로 바꾸면 40 이하의 방어막만 8초가 새로 시작하고 궁극기 60을 치유로 영구 유지하는 구멍은 그대로 막힌다(선택지). 아이 문장: **"방어막을 또 받아도 작아지지 않아요. 맞으면 깎이는 건 그대로예요."**

3.2 저격 레이저 알림 — 눈과 귀로, 이름·%는 숨김 (①의 '경고 없음' 절반 해결)

- **왜**: 저격수의 유일한 신호가 가느다란 빨간 선인데 모바일 작은 화면에서 300 거리 선을 못 보고, 뒤·위에서 오면 아예 안 보인다. 소리만 주면 소리를 끈 아이에게 효과가 0이라 시각 짝이 필요하다. `lock.silent`(이름·진행률·거리 숨김)는 유지해 '몰래 조준' 정체성을 지킨다.
- **어떻게** (PositionClient): 레이저 켜짐 상태(이미 모두에게 복제됨)를 받아 '내가 표적이면' 화면 위 중앙 경고 칸에 **'🔴 레이저!'** 아이콘을 레이저가 켜져 있는 동안 계속 표시(0.7초마다 깜빡) + 작은 '삐' 소리 0.7초마다 + 저격수 방향 화면 테두리 0.5초 붉게. 저격수가 쐈거나 조준을 잃으면 즉시 꺼짐. 저격탄에 맞으면 쏜 방향 쪽 테두리가 0.7초 빨갛게(기존 피격 연출 확장) → 장전 5초 동안 건물 뒤로 숨을 방향을 알게. 봇 표적은 서버가 같은 '레이저 켜짐' 이벤트를 BotBrain에 전달(7장). 아이 문장: **"빨간 레이저가 나를 가리키면 '삐' 소리가 나고 화면 가장자리가 빨개져요. 그쪽에 저격수가 있어요. 건물 뒤로 숨어요!"**

3.3 락온 없는 사격은 '그냥 쏘기' 정식 기술 (⑪ 확정) — 탱커만 간격 3초, 봇도 같은 규칙

- **왜**: 숨은 기술을 없애는 대신 드러낸다. 저격수 60 안 직선 50은 장전 5초를 같이 쓰고 유도가 없어 순수 조준 실력이고, 상대가 65라 한 방에 안 죽는다. 탱커만 1.5초 연사가 문제였고(초당 40) 새 키 3초로 묶는다. 사람 탱커만 쓰면 사람 판과 봇 판의 상성이 달라지므로 봇 탱커에도 같은 분기를 준다.
- **어떻게**:

1. PositionConfig `List.tank.missile.cooldown = 3` (코드 변경 없음, `P.fireCooldown`이 읽음).
2. BotBrain: `pos == "tank"` and 적이 거리 ≤ 25 and 정면 ±20°(25 × sin 20° = 8.6 < 신관 10) and Invisible 아님 and `P.fireCooldown("tank")` 끝 → 표적 nil로 fire(앞으로 직진). 이 분기만 `Bots.MinFireDist`(50) · `Bots.FireCooldown`(3~6) 검사를 건너뜀(`List.tank.bot.noLockFire = true` 키로 켬). 공통 `Bots.*` 값은 그대로 → 기본 차 · 다른 봇 영향 0.
3. CarClient: 저격수 화면에서 60 안에 적이 있고 락온이 없으면 기존 '🎯 멈춰야 조준돼요' 자리에 **'가까워요! 그냥 쏴 봐요 🎯'**를 띄움(새 UI 자리 없음). BotBrain: `pos == "sniper"` and 적이 거리 ≤ 40 and 정면 ±5° and Invisible 아님 and 장전 끝 → 표적 nil로 직선 발사(`List.sniper.bot.noLockFire = true` 키로 켬, 이 분기만 `Bots.MinFireDist` 50 건너뜀). 명중 반경 6은 40 거리에서 ±8.5°라 정지·느린 표적은 맞음. 명중률은 **가정**(사람 저격수와 8.4에서 비교). 탱커와 같은 이유: 사람만 쓰면 봇 10판의 암살자→저격수 변이 사람 판보다 과장됨.
4. 락온 없이 쏜 폭탄·저격탄의 미사일 카메라·명중 점수는 그대로(새로 배울 규칙 없음).

- 아이 문장: **"조준 안 해도 발사를 누르면 앞으로 그냥 쏴요. 탱커 폭탄은 3초에 한 발."**

3.4 처치 시 투명 쿨 '0'이 아니라 '최대 3초' + 투명 접근 신호 (④ 눈덩이)

- **왜**: 투명→처치→투명이 이어지면 다음 표적도 첫 파동 전까지 신호가 없다. 접근 신호는 위치·방향을 알려 주지 않으면서 '가까이 있다'만 알려 기습은 살리고 '왜 죽었는지'는 알게 한다. 48(파동 사정 24 + 지연 보정 10 + 탱커 7.5 ≈ 41.5)은 첫 피격과 거의 동시라 72로 둔다(**가정**).
- **어떻게**:
  1. PositionServer 처치 이벤트: `invisCooldownLeft = math.min(invisCooldownLeft, e.invis.killCooldown)` (키 `List.assassin.invis.killCooldown = 3`).
  2. CarClient 0.25초마다: `Position == "assassin"` and Invisible 속성인 적 차가 내 차 72 안에 있으면 **'👻?'** 반투명 아이콘 1초 + '두근' 소리 1회(같은 적에 3초 안 중복 금지, 마지막 소리 시각만 저장). 방향·이름 없음. 투명 차 위치는 팀원 반투명 렌더를 위해 이미 복제되어 있어 서버 변경 0줄(**가정**). 봇도 같은 조건(72 안에 Invisible 적)에서 최소 반응 1개: 0.5초마다 옆 노즐 방향을 바꾸며 움직임(7장 '모든 봇') → 사람의 '두근 소리 듣고 대비'와 같은 시점에 같은 정도로만 반응해 봇 판 암살자 처치 수가 사람 판보다 부풀지 않게.
  - 아이 문장: **"적을 잡으면 투명이 3초 안에 다시 돼요. 투명 암살자가 가까이 오면 '두근' 소리만 나요(어디인지는 안 알려줘요)."**

3.5 힐러 공로 표시 — 점수·글자만 (새 버튼·새 시스템 없음)

- **왜**: 아이가 힐러를 안 고르는 이유는 '덜 죽는다'가 아니라 '내가 한 게 없어 보인다'. 치유 +15 < 명중 +30 · 처치 +50이라 점수판 꼴찌이고, 내가 살린 팀원이 처치해도 힐러 화면엔 아무것도 안 뜬다. 점수는 겉모습 상점 전용이라 밸런스 영향 0.
- **어떻게**:
  1. PositionServer 치유·방어막(단일 대상, 궁극기 제외) 시 받은 차에 `SetAttribute("LastHealer", userId)`, `("LastHealAt", tick())`. RocketLanderServer 처치 처리에서 피해자 아닌 '처치자'의 LastHealAt이 6초 안이면 그 힐러에게 **+25점 + '🤝 도움!'**.
  2. 방어막이 피해를 받아 깎일 때마다 준 힐러(LastHealer) 화면에 **'🛡️ 막았다!'**(+8, 방어막 점수와 같은 값). 방어막이 한 방을 통째로 막으면 맞은 차·쏜 차 모두에게 '쨍' 유리 소리.
  3. 체력 25% 아래 팀원을 치유하면 **'💚 살렸다!'** + 종소리 + 그 치유만 점수 ×2(30).
  4. 궁극기 발동 시 기존 팀 알림에 이름을 넣어 **'💚 (이름)의 궁극기!'** + 팀원 4명 화면 가장자리 1초 초록.
  - **한 판 점수 추정(가정)**: 힐러 ≈ 치유 15회 × 15 + 도움 3 × 25 + 살렸다 2 × 30 + 궁극기 3 × 30 ≈ **450점** vs 암살자 ≈ 명중 20 × 30 + 처치 4 × 50 ≈ **800점**(막았다 +8 · 콤보는 제외) → 꼴찌에서 포지션 평균의 60% 안팎까지. 충분한지는 8.2 '힐러 평균 점수 ≥ 포지션 평균의 60%'로 측정해 닫는다.
  - 아이 문장: **"내가 고쳐 준 친구가 6초 안에 적을 잡으면 나도 '도움!' 점수를 받아요."**

3.6 화면 글자 예산 — 경고 1칸, 축하 1칸

- **왜**: 새 신호(레이저 · 👻? · 틱틱틱)와 축하 글자(도움 · 막았다 · 살렸다 · 한꺼번에 · 더블)가 기존 '🔒 조준 당하는 중' '⚠️ 미사일 추적 중' '💥 명중!' 위에 쌓이면 모바일 가운데에서 아이가 아무것도 못 읽는다.
- **어떻게**: 피해자 쪽 경고('⚠️ 미사일' > '🔴 레이저!' > '🔒 락온' > '👻?')는 화면 위 중앙 한 칸에 우선순위 높은 것 하나만. 내 공로 글자('도움!' '막았다!' '살렸다!' '한꺼번에!' '더블!' '아주 멀리서 맞혔다!')는 기존 '💥 명중!' 슬롯에 순서대로 0.8초씩, 경고가 떠 있으면 축하는 기다림. 모든 글자 8자 이내, 소리 먼저. 화면 흔들림은 기존 근접 폭발 1종만(추가 금지).

3.7 설정 로드 자기 점검 (한 방 보호 if문 대신)

- **왜**: '가득 찬 체력 한 방 0건' 원칙을 피해 파이프라인에 hp=1 규칙으로 넣으면 지금 숫자에선 죽은 코드이고, 발동하면 쏜 아이가 '왜 1 남았어?'가 된다. 대신 숫자가 바뀌어 원칙이 깨지면 Studio에서 바로 경고하게 한다.
- **어떻게** (PositionConfig 끝):

```
local maxOne = math.max(P.List.assassin.pulse.damage, P.List.sniper.missile.damage,
    P.List.tank.missile.splash.max, Config.Damage.missile)
local minHp = math.min(P.List.assassin.hp, P.List.sniper.hp, P.List.tank.hp, P.List.healer.hp, Config.Car.MaxHP)
if maxOne >= minHp then
    warn("[Position] 한 방 즉사 가능: 최대 피해 " .. maxOne .. " ≥ 최소 체력 " .. minHp)
end
```

  게임 규칙·카드엔 적지 않음. 지금 제안값에서는 60 < 65라 경고가 뜨지 않는다. 부록 D 끝에 같은 조각이 있다 (`P.List` 표기 — PositionConfig에는 `List` 지역 변수가 없음).

3.8 카드 문구 갱신 (숫자가 바뀐 포지션, 부록 A 형식 · 한 줄 30자 이내)

- **왜**: 바뀐 규칙이 카드에 아이 말투로 있어야 한 번 듣고 이해한다. 힐러 카드는 '공격 없음'이 첫 단어라 고를 이유를 지운다. 패치 노트 말투('조금 빨라졌어요')는 쓰지 않는다. 길이 기준은 부록 A 원문의 가장 긴 줄(약 30자)과 같은 30자 — 6장 12줄 · short 4개 모두 이 안(가장 긴 줄 28자).
- **어떻게**: 6장의 Luau 조각을 PositionConfig `short · lines · stats`에 그대로 붙인다.

3.9 탱커 폭발에 맞은 투명 암살자는 1초 보라 윤곽 (투명 규칙의 작은 예외)

- **왜**: 원문에는 투명을 찾아내는 수단이 없다(공격하면만 풀림). 탱커는 느려서 암살자를 쫓지 못하니 '맞혔다'는 사실만 1초 보여 주면 광역 폭발의 보람이 생기고 기습은 그대로 남는다. 5장 재미 포인트에만 두면 구현 범위(윤곽만? 락온 가능? 봇도 노림?)를 모르므로 규칙으로 적는다.
- **어떻게** (PositionClient, 폭발 피해 이벤트에 Invisible 속성 적이 들어 있을 때): 그 차의 보라 윤곽(Highlight)만 1초 표시. 투명 상태 · 락온 불가 · 이름표 숨김 · 유도 미사일 추적 불가는 모두 그대로(투명이 풀리지 않음). 봇은 이 윤곽에 반응하지 않음. 아이 문장: **"투명해도 폭탄에 맞으면 1초 보여요."**

---

4. 바뀐 뒤 계산표

바뀐 값 — 처치까지 맞혀야 하는 수 (방어막 없음)

공격 ₩ 방어	암살자 (65)	저격수 (65)	탱커 (200)	힐러 (65)	기본 차 (100)
⚡ 파동 (30)	3	3	7	3	4
🎯 저격 (50)	2	2	4	2	2

공격 ₩ 방어	암살자 (65)	저격수 (65)	탱커 (200)	힐러 (65)	기본 차 (100)
💣 탱커 직격·중심 (60)	2	2	4	2	2
💣 탱커 폭발 끝 (35)	2	2	6	2	3
🚀 기본 미사일 (34)	2	2	6	2	3

바뀐 값 — 방어막 40이 있을 때

공격 ₩ 방어	암살자 (65)	저격수 (65)	탱커 (200)	힐러 (65)	기본 차 (100)
⚡ 파동 (30)	4	4	8	4	5
🎯 저격 (50)	3	3	5	3	3
💣 탱커 직격·중심 (60)	2	2	4	2	3
💣 탱커 폭발 끝 (35)	3	3	7	3	4
🚀 기본 미사일 (34)	4	4	8	4	5

바뀐 값 — 최소 처치 시간 (계속 맞힘 · 비행 시간 제외)

공격 ₩ 방어	암살자 (65)	저격수 (65)	탱커 (200)	힐러 (65)	기본 차 (100)
⚡ 파동	3.6초	3.6초	10.8초	3.6초	5.4초
🎯 저격	9초	9초	17.7초	9초	9초
💣 탱커 직격·중심	10초	10초	13.3초	10초	10초
💣 탱커 폭발 끝	10초	10초	20초	10초	15초
🚀 기본 미사일	6초	6초	12초	6초	9초

탱커 폭탄 비행 시간: 100 거리 ≈ 3.3초(속도 30) — 시간 칸에 더해야 함. 탱커 열은 적 락온 ×1.5 적용. 저격 vs 탱커 첫 락온 2.7초.

바뀐 값 — 초당 피해·회복

기술	초당	계산
⚡ 파동	16.7	30 ÷ 1.8초
🎯 저격	10	50 ÷ max(락온 4, 장전 5)
💣 탱커(직격)	12	60 ÷ max(락온 5, 발사 3)
🚀 기본 미사일	11.3	34 ÷ 3초
💚 치유	10	25 ÷ 2.5초
💚 궁극기	팀 최대 +200	4명 × 50 · 게이지 150 = 치유 6번

▶ **지금 값 계산표 (비교용 — 펼치기)**

어느 칸이 어떻게 달라졌나 (5줄 해설)

1. **힐러 열**이 가장 많이 바뀌었다: 맞는 수 2·1·1·2·2 → **3·2·2·2·2**, 시간 1.6·5·5·10·6초 → **3.6·9·10·10·6초**. 3초 아래 칸(1.6초)과 '1방' 칸 2개가 모두 사라져 표 전체에 **1이 하나도 없다**(가득 찬 체력 한 방 사망 0건).

2. **파동 행**은 맞는 수(3·3·7·3·4)는 그대로고(힐러 칸 2→3은 해설 1 참조) 시간만 3.2→3.6초, 9.6→10.8초, 4.8→5.4초로 0.2초 간격만큼 늘었다(힐러 칸 1.6→3.6초 제외). 초당 18.8→16.7이지만 여전히 1위.
3. **저격 행**은 맞는 수 그대로(2·2·4·2·2)에 시간이 11→**9초**, 탱커 21.3→**17.7초**(첫 락온 3.3→2.7초 + 장전 5초 × 3). 초당 8.3→**10**으로 치유 10과 동률 — 힐러 옆 표적은 저격수 혼자 못 뚫는다는 상성은 그대로 남는다.
4. **탱커 직격 행**은 시간 칸이 10·10·13.3·10·10초로 변화 없음(힐러 칸 5→10초 제외, 해설 1 참조. 락온 5초가 발사 3초보다 길어 락온 사격 간격은 그대로). 대신 표 아래 비행 시간이 4.5→**3.3초**(100 거리)로 줄어 실제 처치가 1.2초 빨라지고, 표에 없는 **락온 없는 근접 사격**이 초당 40→20으로 반 토막 난다(65hp 근접 처치 1.5→3.0초).
5. **기본 차 열의 맞는 수(4·2·2·3·3 / 방어막 40: 5·3·3·4·5)와 기본 미사일 행의 시간(6·6·12·6·9초)**은 그대로(11.6 공통 값 0개 변경). 기본 차 열의 시간은 파동 4.8→5.4 · 저격 11→9초로만 바뀌고(해설 2·3), 기본 미사일 행의 맞는 수는 방어막 40 표의 힐러 칸만 3→4. 방어막 40 표에서 힐러 열이 3·2·2·3·3 → 4·3·2·3·4로 다른 65hp 포지션과 똑같아져 '약한 셋은 똑같다'가 방어막 표에서도 성립한다.

---

5. 재미 포인트 — 포지션마다 1~2개 (기존 버튼 안에서, 작게)

⚡ 암살자

- 파동이 하나라도 맞으면 '펑' 소리 음이 한 단계 올라가고(도→미→솔, 3단계) 1.8초 넘게 안 맞히면 처음 음으로. 처치해서 투명이 3초 안에 돌아오는 순간 F 버튼이 보라색으로 번쩍 + 작은 유령 소리 + **'👻 금방 다시!'** 글자.
- 탱커를 파동으로 치면 '쿵' 둔탁한 소리 + 탱커 윤곽이 0.2초 회색으로 번쩍(흔들림 없음 — 3.6 '화면 흔들림은 기존 근접 폭발 1종만' 유지, 밀림 없음) → '탱커는 내 상대가 아니다'를 몸으로 알림. 투명이 풀릴 때(파동 쓸 때)도 작은 보라 연기 한 번 → 피해자가 '여기서 나왔다'를 보고 반격 방향을 잡음.

🎯 저격수

- 발사 버튼 안에 원형 장전 게이지(5초)가 차오르고 '락온 100% 且 장전 끝' 순간에만 '철컥' 소리 + 조준 상자가 빨갛게 '탁' 붙음 → 기다림이 카운트다운 놀이가 되고 화면 안 보고도 '지금!'을 알 수 있음.
- 레이저가 켜지는 순간 저격수 화면에서 레이저 선이 0.3초 굵어지고 짧은 소리 1번('레이저 = 나도 보인다'를 몸으로 배움). 250 이상 거리에서 맞히면 **'🎯 아주 멀리서 맞혔다!'** + 메아리 소리(점수 덤 +25, 겉모습 상점용).

🛡️ 탱커

- 폭탄이 적 30 안에 들어오면 '틱틱틱' 소리가 빨라지고 폭탄 자체의 빨간 불빛 깜빡임도 빨라짐(소리 끈 아이도 보는 피할 신호 겸 긴장감). 미사일 카메라에 남은 거리 숫자만 크게 → '언제 터질지' 보게. 발사 버튼은 장전 3초 동안 아래부터 차오름('3초에 한 발'을 눈으로).
- 한 폭발로 2명 이상 맞히면 **'💣 한꺼번에!'** 글자 + 쿵 소리 한 음 낮게(화면 흔들림 추가 없음). 폭발로 투명 암살자를 맞히면 보라 윤곽이 1초 드러남(규칙은 3.9: 윤곽만 · 락온 불가 유지 · 봇 반응 없음) → 탱커가 투명을 찾는 유일한 수단.

💚 힐러

- 방어막이 한 방을 통째로 막으면 '쨍' 유리 소리(쏜 아이도 맞은 아이도 '방어막이 깨졌다'를 바로 안다) + 힐러 화면 **'🛡️ 막았다!'**. 체력 25% 아래 팀원을 치유하면 **'💚 살렸다!'** + 종소리 + 점수 ×2.
- 궁극기를 받은 팀원 차 위에 **'💚 고마워!'** 말풍선 2초 + 팀 알림에 힐러 이름. 벽에 붙는 순간 짧은 '착' 소리 + 상승·하강 버튼 테두리가 초록으로(새 아이콘 없음) → 숨는 기술이 재미있게 보이게.

---

6. 카드 문구 — 숫자가 바뀐 포지션 (부록 A 형식 · 초등학생 말투)

네 포지션 모두 숫자가 바뀌었다(암살자: 파동 쿨 · 처치 시 투명 / 저격수: 락온 · 장전 · 레이저 / 탱커: 폭탄 속도 · 발사 간격 / 힐러: 체력). 별점은 5점 만점. 힐러 hp 별만 1→2로 바뀌고 나머지 별점은 그대로. 모든 줄 30자 이내(3.8).

```
-- ⚡ 암살자 (파동 1.8초 · 처치 시 투명 쿨 상한 3초)
assassin = {
    short = "엄청 빠름! 가까이 붙어서 ⚡ 파동 · 👻 투명",
    lines = {
        "⚡ 파동: 내 주변을 펑! (조준 없음)",
        "👻 투명 5초 · 처치하면 3초 안에 다시!",
        "💨 돌진 · 엄청 빠름 · 체력 낮음",
    },
    stats = {speed = 5, hp = 2, range = 1},
},

-- 🎯 저격수 (락온 4초 · 장전 5초 · 레이저 25% · 그냥 쏘기 안내)
sniper = {
    short = "멀리서 락온 → 번개 같은 강한 한 방",
    lines = {
        "아주 멀리서 4초 조준 · 한 방 50",
        "조준하면 빨간 레이저 → 들킬 수 있어요!",
        "쏘면 뒤로 쾅 · 5초 장전 · 가까우면 그냥 쏴요",
    },
    stats = {speed = 2, hp = 2, range = 5},
},

-- 🛡️ 탱커 (폭탄 속도 30 · 발사 간격 3초)
tank = {
    short = "엄청 크고 튼튼! 💣 느리고 큰 폭탄 미사일",
    lines = {
        "몸집 2.5배 · 체력 200 · 안 밀림",
        "💣 크고 느린 폭탄 · 터지면 주변 다 펑!",
        "폭탄은 3초에 한 발 · 조준 5초 · 잘 잡혀요",
    },
    stats = {speed = 1, hp = 5, range = 3},
},

-- 💚 힐러 (체력 65 · 첫 줄을 '영웅'으로)
healer = {
    short = "팀을 살리는 영웅! 💚 회복 · 방어막 · 궁극기",
    lines = {
        "💚 팀원 조준하고 발사 → 체력 +25",
        "가득이면 방어막 · 많이 치유하면 F 궁극기!",
        "공격 없음 · 벽에 착 붙기 · 한 방엔 안 죽어요",
    },
    stats = {speed = 3, hp = 2, range = 3}, -- hp 별 1 → 2
},
```

---

7. 봇 조정

봇은 사람과 같은 PositionConfig를 읽으므로 숫자 변경(파동 1.8 · 저격 4/5 · 폭탄 speed 30 · turn 34 · life 10 · 힐러 65 · 탱커 발사 3 · 처치 시 투명 쿨 3)은 자동 적용된다. 아래는 그 위에 더하는 **행동** 변경이다. 공통 `Bots.*` 값은 하나도 바꾸지 않는다.

💚 힐러 봇 (⑦ — 봇 10판 전에 먼저 넣어야 힐러 측정이 유효)

1. 치유 대상이 있으면 **이동 목표 자체를 그 팀원으로**(`navTarget = healTarget or fightTarget`, 거리 40~120 유지 — 사거리 230 · 고도 무시라 여유 있음) + 요 회전도 그 팀원을 향함. 추진은 차가 바라보는 방향이라 '적을 향해 가면서 팀원을 보기'는 불가능하므로 목표를 통일.
2. 팀원 조준 원뿔은 `List.healer.bot.coneDeg = 50`(힐러의 팀원 조준에만, 공통 `Bots.LockConeDeg` 25는 그대로).
3. 대상 = 230 안 체력 비율 최저 팀원 → 모두 가득이면 방어막이 40 미만인 가장 가까운 팀원(40 이상은 건너뜀, '🛡️ 유지' 헛치유 방지).
4. 궁극기 조건은 현행(가득 + 팀원 75% 아래) 유지.

- **목표**: 45초당 치유 3회 이상(지금 0.5회).

🛡️ 탱커 봇

- 락온 없는 근접 '그냥 쏘기' 분기 추가: 적이 거리 ≤ 25 · 정면 ±20° · 투명 아님 · `P.fireCooldown("tank")` = 3초 끝 → 표적 nil로 앞으로 발사. 이 분기만 `Bots.MinFireDist` 50 · `FireCooldown` 3~6 검사를 건너뜀(`List.tank.bot.noLockFire = true`). 그 외 락온 사격은 지금처럼(발사 간격 3~6초, 쿨 3보다 길어 영향 없음). 폭탄 속도 30 · 회전 34 · 수명 10은 설정에서 자동. 로그에 '무락온 발사' 플래그를 남겨 명중률을 락온 사격과 따로 집계.

🎯 저격수 봇

1. 싸울 상대가 원뿔 안이고 거리 ≥ 100이면 **'멈춰서 조준' 상태**: ■ 제동 스위치를 수평 속도 < 10까지 켠 뒤(제동 세기 미확인, **가정**) 주 엔진 · 역추력 · 옆 노즐을 끄고 리프트만 박자(활공 낙하 11.7 < stillMax 20) → 락온이 끊기지 않음. 공기 저항이 없어 엔진만 끄면 수평 속도 24가 남으므로 제동이 꼭 필요.
2. BotBrain 발사 간격이 `math.max(Bots.FireCooldown, P.fireCooldown("sniper"))`로 설정값 5를 읽는지 확인, 하드코딩 6이면 교체.
3. 60 안 직선 사격(그냥 쏘기) 분기 추가(`List.sniper.bot.noLockFire = true`): 적이 거리 ≤ 40 · 정면 ±5° · 투명 아님 · 장전(`P.fireCooldown("sniper")` 5초) 끝 → 표적 nil로 직선 발사. 이 분기만 `Bots.MinFireDist` 50을 건너뜀. 명중 반경 6은 40 거리에서 ±8.5°라 정지·느린 표적은 맞음. 명중률은 **가정**(30~50%) → 8.4에서 봇·사람 저격수의 암살자 상대 사망률을 비교해 보정. 탱커 봇과 같은 이유(사람 판·봇 판 상성 통일 ⑪).
4. 표적 우선순위: 힐러가 보이면 힐러 → 탱커 → 나머지(힐러 치유 10/초 = 저격 10/초라 힐러가 살아 있으면 다른 표적을 못 죽임).

⚡ 암살자 봇

- 숫자 변경(파동 1.8, 처치 시 투명 쿨 3초)은 `P.fireCooldown` · PositionServer 경유로 자동 적용. 행동 추가 1개: 처치 뒤 투명이 아직 안 돌아왔고(쿨 > 0) 내 체력이 50% 아래면 가장 가까운 적에서 40 이상 떨어지도록 3초 **'물러나기'**(돌진 X 사용 허용, 노즐 힘만). 표적 우선순위: 힐러 → 저격수 → 기본 차 → 탱커(탱커는 다른 적이 없을 때만). 45초 파동 7 · 처치 1 수준이 유지되는지 확인.

모든 봇 (피해자 쪽)

- 서버가 '락온 완료' · '레이저 켜짐' 이벤트를 표적 봇 BotBrain에 전달(사람 HUD와 같은 시점, 신호 출처는 '조준 당하는 중 N%' HUD가 쓰는 복제값). **'락온 완료' 이벤트는 `lock.silent`가 아닌 포지션(탱커 · 기본 차)만 전달하고, 저격수는 '레이저 켜짐' 이벤트만** — 사람 HUD에도 저격수 락온은 뜨지 않으므로 봇만 알게 되면 '봇도 같은 규칙'과 저격수 '몰래 조준' 정체성에 어긋남. 받으면: 레이저가 꺼지거나 5초가 지날 때까지 0.5초마다 옆 노즐 방향을 바꾸며 계속 움직이거나, BotBrain에 이미 있는 '건물 뒤로 숨기' 행동으로 시야를 끊음(저격은 건물에 가리면 락온 0). 유도 미사일 '⚠️ 추적 중'에는 기존 봇 회피 로직 그대로. 투명 접근 '👻?' 신호(3.4)에는 사람과 같은 조건(72 안에 Invisible 적)에서 최소 반응 1개만: 0.5초마다 옆 노즐 방향 전환(방향·위치는 모름, 쫓지 않음). 3.9의 보라 윤곽에는 반응하지 않음.

8. 확인 방법 — 무엇을 재고, 어떤 숫자면 맞았다고 볼지

8.0 측정 준비 (선행)

- RocketLanderServer 처치 처리에 한 줄 로그: 판 id · 시각 · 공격자/피해자 포지션 · 무기 · 거리 · 락온 여부(무락온 플래그) · 피격 직전 체력+방어막 · **첫 신호 시각**(락온 완료/레이저 켜짐/첫 피격/미사일 경고) · 이번 생 생존 시간.
- 발사 · 치유 지점에 명중 여부 한 줄. 로비 포지션 저장 때 '자발적 선택' 한 줄(자동 배정은 따로).
- **순서**: 로그 → 지금 값으로 봇 10판(기준선) → 변경 → 봇 10판.

8.1 봇 8대(팀마다 4포지션 하나씩) 10판 — 전체

재는 것	통과 기준
포지션별 처치 · 데스 · 평균 생존 시간, 4×4 '누가 누구를 처치' 표	어느 포지션 K/D도 **0.6~1.6** 안
상성 변(4×4 표의 각 칸)	어느 변도 **3:1 초과 없음**(암살자→저격수 ≤ 4:1 허용, 넘으면 `List.sniper.hp` 70 검토)
'가득 찬 체력 한 방 사망'	**0건**
'첫 신호→죽음 3초 미만'	**0건**
탱커 평균 생존 시간	따로 기록(단독 20초 예외)

8.2 힐러

- 사망 원인 분포: 저격 1방 **0건**, 무락온 탱커 폭탄은 별도 칸, 암살자 비중.
- 평균 생존 시간이 다른 포지션 평균의 **70% 이상**.
- 봇 힐러 **45초당 치유 3회 이상 · 판당 15회 이상**.
- 궁극기 횟수/판: 사람 4회 · 봇 3회 넘으면 `List.healer.ult.max` 200 적용.
- 방어막 '+-' 음수 표시 **0건**. '🛡️ 유지' 비율 30% 넘으면 봇 대상 규칙 재점검.
- 봇 10판 힐러 평균 점수가 포지션 평균의 **60% 이상**(3.5 추정: 힐러 ≈ 450 vs 암살자 ≈ 800). 밑돌면 '도움' 시간 창 6→8초 또는 '살렸다' 기준 25→35% 검토(점수는 겉모습 상점 전용이라 밸런스 영향 0).

8.3 탱커

- 폭탄 명중률(명중/발사) 22 vs 30 전후 비교 — 정지 표적 · 이동 표적 · 락온 사격 · 무락온 근접 사격 4갈래로 나눠 기록. **이동 표적 명중 1.3배 이상**이면 통과.
- 탱커 처치가 포지션 평균 1.5배 넘으면 speed 28 / turn 32로 되돌림.
- 무락온 근접 사격 초당 피해 ≤ **20** 확인. 탱커 처치 중 무락온 비중 70% 넘으면 간격 3.5 검토.

8.4 저격수

- 스폰 후 첫 발사까지 중앙값 **10초 이내**. 봇 저격수 **1대당 45초 4발 이상**(2대 합 7발 이상, 관찰 2대 합 5발 → 2장 표와 같은 단위).
- 봇 저격수의 암살자 상대 사망률(4×4 표 암살자→저격수 변)과 사람 저격수 로그 비교: 봇이 사람의 1.5배를 넘으면 `sniper.bot.noLockFire` 조건(±5° · 40)을 ±8° · 50으로 완화 검토, 사람이 더 높으면 '가까워요! 그냥 쏴 봐요' 안내 노출 시점 점검.
- 락온 중 '속도 20 초과로 멈춘' 비율 전후 비교.

- 레이저 켜진 뒤 피격까지 시간과 그 사이 피해자 이동 거리(평균 **20 이상**이면 신호가 먹힌 것). 저격 피격 뒤 5초 안 건물 뒤로 숨은 비율.

8.5 암살자

- 한 목숨당 연속 처치 수와 '10초 안 2처치' 빈도(판당 3회 넘으면 killCooldown 3→5 검토, 선택률이 떨어지면 pulse.cooldown 1.7로 되돌림).
- 처치 뒤 3초 안 피격 · 사망 비율 전후 비교. 암살자 K/D가 다른 포지션 **2배를 넘지 않는지**.

8.6 아이 플레이테스트 (6~12명 × 3판)

- 자발적 선택률: **힐러 15% 이상**, 어느 포지션도 50% 초과 없음.
- 바뀐 규칙 5문장('힐러도 한 방엔 안 죽어' · '방어막은 또 받아도 안 작아져' · '탱커 폭탄은 3초에 한 발 · 코앞은 그냥 쏴도 펑' · '저격 레이저가 보이면 삐 소리' · '투명 암살자가 가까이 오면 두근 소리')을 한 번 들려주고 되말하기 **5명 중 4명 이상**.
- 힐러를 고른 아이의 판 점수가 그 판 포지션 평균의 **60% 이상**(8.2 봇 기준과 같은 수치).
- 죽을 때마다 '왜 죽었어?' → '몰라' 비율 전후 비교. 판 끝나고 '다음에 뭐 고를래?' 힐러 재선택률.

---

9. 먼저 바꿀 것 3개 — 우선순위와 이유

1. **힐러 즉사 제거 묶음**: `List.healer.hp` 50→65 + 방어막 '다시 받아도 안 작아짐' 규칙(양이 늘 때만 시간 갱신, 게이지·점수는 치유 출처만) + 설정 로드 자기 점검.
    - 이유: 유일한 '신호→죽음 0초' 매치업(저격 50 · 탱커 직격 60 ≥ 힐러 50)과 코드로 확인된 버그(⑩)를 숫자 하나 + 몇 줄로 없애고, 최대 단발 60 < 최소 체력 65가 보장되어 65·100·200 체력의 맞는 횟수는 하나도 바뀌지 않는다. 힐러 측정값이 왜곡되는 두 원인(즉사 · 버그)이 함께 사라져 다음 측정이 유효해진다.
2. **탱커 묶음**: `List.tank.missile.cooldown` 3(새 키) + `missile.speed` 30 · `turn` 34 · `life` 10 + 봇 탱커 근접 '그냥 쏘기' 분기(MinFireDist 예외).
    - 이유: 락온 없는 60/1.5초 = 초당 40은 경고 없는 1.5초 처치로 두 번째로 짧은 억울한 죽음(⑪)이고, 폭탄 22 < 봇 24는 데이터 없이도 '못 맞힌다'가 확정인 가장 확실한 숫자 문제(②)다. 11.6 공통값을 건드리지 않고 사람·봇 규칙이 같아지며 탱커→암살자 변(3.0초 vs 10.8초)이 봇 판에서도 생긴다.
3. **저격 묶음**: `List.sniper.lock.time` 4 · `missile.cooldown` 5 · `lock.laserAt` 0.25 · `lock.stillMax` 20 + 레이저 알림 규칙(아이콘 + 소리 + 방향, 이름·% 숨김) + 저격 피격 방향 번쩍 + 봇 저격수 '그냥 쏘기' 분기(`sniper.bot.noLockFire`).
    - 이유: 유일한 무경고 원거리 공격에 눈과 귀 신호를 모두 주면서 노출 시간 3.0초를 보존하고(①), 혼자 처치 11→9초 · 초당 8.3→10으로 '첫 재미까지 가장 오래 걸리는 포지션'(③)과 포지션 모드 원거리 화력 부족(⑤)을 함께 보완한다.

암살자 눈덩이(killCooldown 3 · 파동 1.8)와 봇 힐러 수정(coneDeg 50 · 이동 목표)은 4·5순위로 같은 차례에 넣는다. 단, 봇 힐러 수정은 8.0 '측정 준비'에 속해 기준선 10판 **전에** 들어가야 한다.

부록

A. 채택한 아이디어 (어느 관점에서 왔는지)

출처	채택한 것	왜
봇·구현 현실 디자이너 / 상성 설계 디자이너	`List.healer.hp` 50→65 ('약한 셋은 똑같이 파동 3 · 저격 2 · 폭탄 2' 한 문장)	60을 고른 세 설계자의 비평이 모두 high로 '파동 2방 1.6초(쿨 1.8이면 1.8초) · 탱커 직격 1방 · 무락온 폭탄 무경고 즉사'가 남는다고 지적. 65는 최대 단발 60 < 65로 등호 의존 없이 한 방 0건을 숫자로 보장하고 ×1.3으로 범위 안.
억울한 죽음 제로 디자이너	처치 시 투명 쿨 '0'→'최대 3초', 투명 접근 소리 신호, 레이저 알림의 '소리·방향만, 이름·% 숨김' 타협선, 폭탄 '틱틱틱', 방어막 '쨍', '첫 신호→죽음' 로그 기반 verify, ttk 근거 틀(부활 4초 · 자기장 59초 · 인지+조작 3초)	눈덩이(④)를 숫자 하나로 끊으면서 짜릿함('금방 다시')은 남기고, 저격수 silent 정체성을 지키며 신호를 준다. 비평대로 변수명을 쿨다운으로, 거리를 48→72로, 소리마다 시각 짝을 붙여 채택.
봇·구현 현실 디자이너	탱커 폭탄 패키지 speed 30 · turn 34 · life 10(선회 반지름 51 · 최대 비행 300 보존), 저격 묶음 lock 4 · cooldown 5 · laserAt 0.25(노출 3.0초 보존), 봇 힐러 이동 목표 = 치유 대상, 봇 저격수 '멈춰서 조준' 상태, 저격수 '들켰어요' 피드백	속도만 올리면 생기는 선회 반지름 부작용과 락온만 줄이면 생기는 경고 시간 축소를 함께 계산해 막은 유일한 제안. 26·28은 봇 24 대비 추격 효과가 없음이 비평에서 확인됨.
상성 설계 디자이너	tank `missile.cooldown` 새 키(간격은 3으로), 봇 탱커도 근접 무락온 사격(MinFireDist 예외 명시), 봇 표적 우선순위(저격수: 힐러→탱커, 암살자: 힐러→저격수→기본→탱커), '힐러는 고리 밖의 저울' 상성 설명, 폭발로 투명 암살자 맞히면 보라 윤곽, 카드에 상성 문장, 스냅샷에 이름 붙이기('그냥 쏘기')	사람·봇 규칙 통일 원칙에 맞고 탱커→암살자 변을 봇 판에도 만든다. 간격은 2.5(암살자 2.5초 사망, 초당 24 = 파동 16.7의 1.4배)가 아니라 3.0(3.0초, 초당 20 ≈ 파동 16.7)으로. 같은 원칙으로 봇 저격수에도 60 안 '그냥 쏘기' 분기(`sniper.bot.noLockFire`).
초등학생 재미·읽기 디자이너	힐 도움 점수 '🤝 도움! +25'(LastHealer 6초), '💚 OO의 궁극기!' 이름 호출, 힐러 카드 첫 줄 영웅 문구, 저격수 60 안 '가까워요! 그냥 쏴 봐요' 안내, 발사 버튼 장전 차오름, 파동 콤보 음 상승, '폭탄은 3초에 한 발' 아이 문장, stillMax 상향(22 대신 20), 화면 글자 예산 규칙(비평 fix)	네 설계자의 kid 비평이 공통으로 high로 지적한 '힐러를 고르고 싶은 이유 없음'을 새 시스템 없이 점수·글자(겉모습 상점 전용)로 푼다. heal.cooldown 2.0 · ult.heal 40 · 점수 상수 변경은 밸런스 영향이 있어 제외.
보수적 데이터 디자이너	처치·발사·치유·선택 로그 스키마와 '로그 → 기준 10판 → 변경 → 10판' 순서, 봇 힐러 수정을 '측정 준비'로 분류, verify마다 통과 기준·되돌림 값, 암살자 눈덩이는 임계값 뒤 조정, '💚 살렸다!' 점수 ×2, 미사일 카메라 남은 거리 숫자, 저격 원형 장전 게이지 + 철컥	실제 대전 데이터가 없는 상태에서 다음 라운드를 기계적으로 결정할 수 있게 한다. ult.max 180과 힐러 60은 비평(high)으로 기각.
비평(balance · constraints 공통)	방어막 규칙의 시간 항을 '늘어난 양 > 0일 때만 갱신'으로, 한 방 보호 hp=1 대신 설정 로드 warn, 키 표기 `List.<포지션>.<경로>` 통일, `Bots.*` 공통값은 분기로만	다섯 제안의 방어막 규칙이 모두 '시간 무조건 max'라 궁극기 60을 치유로 영구 유지하는 구멍이 있었고, 공통 봇 상수를 바꾸면 기본 차 봇까지 바뀜.

B. 기각한 아이디어

기각한 것 (출처)	왜
`List.healer.hp` 60 (억울한 죽음 제로 · 재미 · 보수 설계자)	파동 2방 1.6초(쿨 1.8이면 1.8초, <3초), 탱커 직격 60 = 1방(무락온 근접 폭탄은 경고 전무)이 남아 세 제안의 비평이 모두 high. 60 = 30×2 = splash.max 60 등호에 매달린 칼날 숫자.
`ult.max` 150→180/200 (상성 · 봇 · 보수 설계자)	힐러의 유일한 'F 누르는 순간'을 데이터 없이 20~33% 드물게 만든다고 kid 비평 high. 쟁점 ⑥은 가설이라 150 유지, verify에 '사람 4회 · 봇 3회/판 넘으면 200' 게이트로 대체.
`heal.cooldown` 2.5→2.0 · `ult.heal` 50→40 (재미 설계자)	치유 초당 12.5 > 탱커 12 · 저격 10이 되어 힐러 옆 표적을 단일 공격자가 영원히 못 죽이고 궁극기 빈도도 25% 늘어남. 손맛은 점수·글자로 대신.
tank `lock.time` 5→4 (재미 설계자, 비평 대안)	속도 30 · 무락온 3초와 겹치면 탱커 세 축 동시 상향(초당 12→15)이라 ⑧ 미확정 상태에서 과함. 봇 10판 K/D 확인 뒤 단계적으로.

기각한 것 (출처)	왜
`pulse.damage` 30→28 (억울한 죽음 제로 · 상성 설계자)	힐러 65면 불필요(30으로 3방). 탱커만 7→8방이 되는데 그 근거(봇 탱커 11.1 vs 11.2초)는 0.1초 차이로 틱·랜덤 간격보다 작음. 대신 cooldown 1.8로 탱커 10.8초 여유를 만듦.
tank `missile.prox` 10→15 (상성 설계자)	근접 신관은 모든 거리에서 60 직격 통로 면적을 2.25배로 넓혀 멈춰 조준하는 저격수 직격률이 올라 저격수→탱커 변이 약해짐(비평 medium). 봇 근접 분기는 원뿔 ±20° · 거리 25로 신관 10 안에서 맞게 설계.
tank `missile.speed` 26 / 28 (억울한 죽음 제로 · 상성 / 보수 설계자)	봇 24 대비 접근 2~4/s로 수명 안 28~56밖에 못 좁혀 '움직이는 표적을 맞힌다'는 효과 문장이 과장(비평). 30 + turn 34로.
저격 스냅샷에 처음 방향 30° 자동 보정 (상성 비평 fix)	락온 없는 직선 사격을 '순수 조준 실력'으로 두는 정체성과 충돌하고, 유도 아닌 보정이라도 아이에게 '그냥 쐈는데 꺾였다'는 설명이 필요. 대신 '가까워요! 그냥 쏴 봐요' 안내만.
탱커를 파동으로 치면 암살자가 6 뒤로 밀림 (상성 설계자)	연출로 분류됐지만 실제론 7방×6 = 42 충격량의 숨은 너프이고 아이가 '내가 쳤는데 왜 내가 튕겨'를 버그로 느낌. 소리 + 탱커 윤곽 번쩍만 채택(화면 흔들림은 3.6 예산에 따라 추가 안 함).
노스코프 +20 보너스를 탱커에게도 (재미 설계자)	무락온 근접 폭탄(간격 3초로 누르려는 행동)에 명중 +30 위에 +20을 더 얹어 보상하는 모순. 저격수 250 이상 거리 명중 +25 덤만.
가득 찬 체력 한 방 보호 `if hp == maxHp then hp = 1` (억울한 죽음 제로 설계자)	제안 값에서 죽은 코드(60<65)이고 발동하면 '왜 1 남았어?'를 설명 못 받는 숨은 규칙. 피해 파이프라인 전역 변경이라 기본 차도 지남. 설정 로드 warn으로 대체.
봇 힐러 조준 원뿔 25→70/90 공통값 변경 (봇 · 보수 설계자)	×2.8~3.6으로 범위 초과, 사람 화면보다 넓어 '봇도 같은 규칙' 위반, `Bots.LockConeDeg` 를 바꾸면 기본 차 봇까지 바뀜. 힐러 전용 키 50 + 이동 목표 변경으로.
처치 시 투명 쿨 '남은 쿨 절반' / `invis.cooldown` 10→12 (상성 비평 · 보수 설계자)	절반(5초)은 3초보다 과하게 눌러 암살자 재미(처치 뒤 바로 다시)가 꺾이고, 쿨 12는 처치 초기화 사슬에 효과 0. 3초 상한 + 측정 뒤 5초 검토.
방어막 게이지 절반만 셈 / `ult.max` 250 (봇 비평 fix)	게이지 규칙을 바꾸면 '실제로 채운 양만 셈' 기존 한 문장이 두 문장이 되고 250은 ×1.67. 빈도 데이터가 없으니 150 유지 후 측정.
점수 상수 치유 15→20 · 방어막 8→10 (재미 설계자)	11장에 키가 없는 코드 상수 전면 변경보다 '도움 +25 · 살렸다 ×2 · 막았다 +8'처럼 조건부 덤이 아이에게 '내가 했다'를 더 분명히 보여 줌. 밸런스 영향은 둘 다 0.
`stillMax` 22 / 24 (재미 설계자 · 보수 비평)	22는 봇 도로 주행 속도와 같아 달리면서 조준이 쌓이고 24는 봇 비행 속도. 20으로.
힐러 락온 없는 발사 = 자기 방어막 (상성 kid 비평)	'공격 없음 · 팀원만' 정체성에 자기 방어막이 더해지면 힐러가 암살자 상대 5.4초(65+40 = 파동 4방, 쿨 1.8 기준 · 지금 쿨 1.6이면 4.8초)를 버텨 먹이 상성이 흐려지고 설명 문장이 하나 늘어남. 체력 65로 대신.
처치 로그를 rules(게임 규칙)에 (보수 설계자)	게임 규칙이 아니고 RocketLanderServer · CarClient 플럼빙이 필요한 선행 작업. 8.0 '측정 준비'로 이동.

C. 가정 목록

1. 초등학생이 신호를 알아채고 노즐을 눌러 피하기까지 인지 1초 + 조작 1.5초 + 여유 0.5초 = **3초** — 실측 없음. ttk 목표의 '첫 신호→죽음 3초 이상'은 이 가정 위에 있음.
2. 실제 승률·선택률 데이터가 없어 모든 처치 시간은 '계속 맞힐 때' 이론값(비행 시간 제외). 실전은 빗나감·건물·회복으로 더 길다. 봇 10판이 사람 대전을 근사한다고 가정하고 사람 로그가 쌓이면 다시 본다.
3. 모바일 작은 화면에서 300 거리 레이저 선을 알아차리는 비율이 낮고, 초등학생 모바일은 소리를 끄고 하는 비율이 높다 — 데이터 없음. 그래서 모든 소리 신호에 시각 짝을 붙였다.
4. 사람의 보통 비행 속도는 30~50(공기 저항 없음)이라 폭탄 30이어도 '⚠️ 미사일 추적 중' 경고를 보고 피할 수 있다. 다만 켜짐/꺼짐 스위치로 처음 나는 아이는 봇(24)과 비슷할 수 있어 verify에 '초보 피격률'을 넣고 28 / turn 32 되돌림 값을 둔다.
5. 탱커 폭탄 속도 30은 여전히 '느리고 큰 폭탄' 느낌이다(기본 미사일 46의 65%, 100 거리 3.3초).

6. 아이가 켜짐/꺼짐 노즐로 떠 있을 때 속도가 18~22 사이에서 자주 흔들린다(stillMax 20의 근거). 봇 저격수의 '속도' 판정은 3D 속도 크기이고, 공기 저항이 없어 엔진만 끄면 수평 속도가 남으므로 제동(B)이 필요하다 — 제동 세기는 코드 미확인.
7. `P.fireCooldown`이 `e.missile.cooldown`을 읽으므로 `List.tank.missile.cooldown` 추가만으로 사람 발사 간격이 바뀐다(부록 A 코드 확인). 봇 발사 간격이 `math.max(Bots.FireCooldown, P.fireCooldown)` 인지는 미확인 — 하드코딩(저격수 6초)이면 교체 필요.
8. 투명 암살자의 위치는 팀원 반투명 렌더를 위해 모든 클라이언트에 복제되어 있다 → '👻?' 접근 신호를 CarClient에서 계산 가능(서버 변경 0줄). 접근 신호 반경 72(파동 24의 3배)가 첫 피격보다 1초 이상 앞선다고 가정. 봇은 같은 조건에서 최소 반응 1개(0.5초마다 옆 노즐 방향 전환)만 하며, 이것이 사람의 '두근 소리 듣고 대비'와 비슷한 강도라고 가정(8.5 암살자 K/D 2배 기준은 이 위에 있음).
9. 힐러 65는 여전히 '가장 약하다'고 느껴진다(공격 없음 · 탱커 200 대비). 암살자가 힐러의 천적(3.6초)으로 남고, 치유 10/초 = 저격 10/초 동률은 '힐러 먼저 쏴라'를 가르치는 의도된 상성으로 둔다.
10. 사람 힐러의 실제 치유 빈도는 5~8초에 한 번(이론 2.5초의 절반 이하) → 게이지 150은 한 판 3~5회로 가정. 넘으면 `ult.max` 200(verify 게이트).
11. 사람 탱커의 근접 무락온 사격 명중률 30~50%, 봇 탱커(원뿔 ±20° · 거리 25)는 50% 정도 — 측정 필요. 탱커→암살자 변의 강도는 이 명중률에 좌우된다. 봇 저격수의 60 안 직선 사격(원뿔 ±5° · 거리 40, 명중 반경 6 = ±8.5°)은 정지·느린 표적에 30~50%로 가정 — 8.4에서 사람 저격수와 비교.
12. 점수(도움 +25 · 살렸다 ×2 · 막았다 +8 · 멀리서 명중 +25)는 상점이 겉모습만 팔기 때문에 밸런스에 영향이 없다.
13. `List.tank.missile.speed` ×1.36은 '되도록 ±30%' 선호를 조금 넘지만 절반~두 배 안이며, 봇 24를 뚜렷히(6/s) 앞서지 않으면 ②가 고쳐지지 않는다는 비평 계산을 따랐다. `List.tank.missile.cooldown` ×2.0과 `List.healer.bot.coneDeg` ×2.0은 경계값으로 이유를 각각 2장에 적었다.
14. 쟁점 ⑨(파동은 땅에서도)는 땅 위 페널티(8초 뒤 15씩)가 이미 있어 이번엔 바꾸지 않음. 쟁점 ⑧(탱커 균형)은 속도 30 · 무락온 3초만 넣고 `lock.time`은 봇 10판 K/D 확인 뒤 판단.

D. PositionConfig 변경 조각 (바뀐 키만 Luau로)

```
-- ReplicatedStorage > RocketLander > PositionConfig  —  2026-10-24 밸런스 제안, 바뀐 키만
-- (안 적힌 키는 지금 값 그대로. 11.6 공통 RocketConfig 값은 변경 없음)

P.List.assassin.pulse.cooldown = 1.8          -- 1.6 → 1.8
P.List.assassin.invis.killCooldown = 3        -- (새 키) 처치 시 남은 투명 쿨을 이 값 이하로만 줄임 (지금은 0으로 초기
화)

P.List.sniper.lock.time = 4                   -- 5 → 4
P.List.sniper.lock.laserAt = 0.25             -- 0.35 → 0.25 (4초 × 0.25 = 1.0초 뒤 레이저)
P.List.sniper.lock.stillMax = 20              -- 18 → 20
P.List.sniper.missile.cooldown = 5            -- 6 → 5 (장전)
P.List.sniper.bot = {noLockFire = true}       -- (새 키) 봇 저격수 60 안 '그냥 쏘기' 분기 켬 (거리 ≤ 40 · 정면 ±5° 
· 장전 끝)

P.List.tank.missile.speed = 30                -- 22 → 30
P.List.tank.missile.turn = 34                 -- 28 → 34 (선회 반지름 ≈ 51 유지)
P.List.tank.missile.life = 10                 -- 14 → 10 (최대 비행 300 유지)
P.List.tank.missile.cooldown = 3              -- (새 키) 탱커 발사 간격. P.fireCooldown이 이미 읽음 → 공통 1.5 대신 3
P.List.tank.bot = {noLockFire = true}         -- (새 키) 봇 탱커 근접 '그냥 쏘기' 분기 켬 (거리 ≤ 25 · 정면 ±20°)

P.List.healer.hp = 65                         -- 50 → 65
P.List.healer.bot = {coneDeg = 50}            -- (새 키) 봇 힐러의 팀원 조준 원뿔만 50° (공통 Bots.LockConeDeg 25는 그
대로)

-- 카드 문구 · 별점은 6장 조각으로 교체 (healer.stats.hp 1 → 2)

-- 설정 로드 자기 점검 (3.7) — 파일 끝, return P 바로 앞 (3.7 조각과 같은 내용 · P.List 표기)
local maxOne = math.max(P.List.assassin.pulse.damage, P.List.sniper.missile.damage,
    P.List.tank.missile.splash.max, Config.Damage.missile)
local minHp = math.min(P.List.assassin.hp, P.List.sniper.hp, P.List.tank.hp, P.List.healer.hp, Config.Car.MaxHP)
if maxOne >= minHp then
    warn("[Position] 한 방 즉사 가능: 최대 피해 " .. maxOne .. " ≥ 최소 체력 " .. minHp)
end
```

처치 시간 목표 검산(바뀐 값): 파동 65hp 3.6초(≥ 3.5) · 저격 9초 · 탱커 직격 10초 · 기본 미사일 6~9초 · 탱커 피격 열 10.8~20초(파동 10.8 · 기본 미사일 12 · 직격 13.3 · 저격 17.7 · 폭발 끝 20) · 최대 단발 60 < 최소 체력 65 → 모두 목표(보통 몸 3.5~10초, 탱커 단독 20초까지) 안. 탱커 폭발 '끝자락만' 3번으로 기본 차 15초는 최악 가정의 예외.